프로젝트 기획서

프로젝트명	산업용 로봇 작업 관제 및 관리 시뮬레이션 시스템

1. 프로젝트 개요

프로젝트명	산업용 로봇 작업 관제 및 관리 시뮬레이션 시스템
영문명	Robot Operation Monitoring & Management Simulation System
개발 형태	Windows Desktop Application
개발 목적	가상 로봇 데이터를 활용한 작업·상태·알람·이력 통합 관리
주요 기술	C# / WPF / MVVM / Oracle DB
개발 도구	Visual Studio
대상 Framework	.NET Framework 4.7.2

2. 요구사항 정의

2.1 기능 요구사항

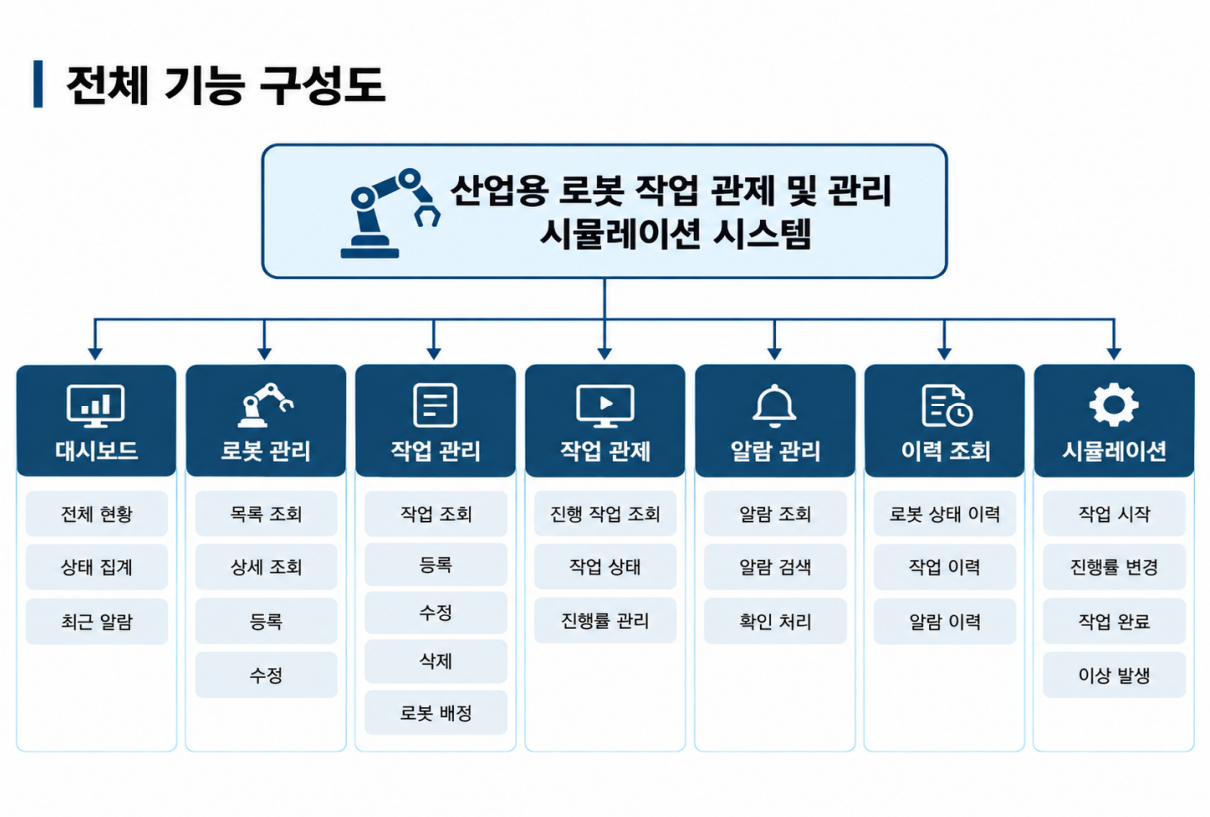
요구사항ID	요구사항명	내용
REQ-F-001	대시보드 조회	전체 로봇, 작업, 알람 현황을 요약하여 표시한다.
REQ-F-002	로봇 목록 조회	등록된 로봇 목록과 현재 상태를 조회한다.
REQ-F-003	로봇 상세 조회	선택한 로봇의 상태, 배터리, 위치 등의 정보를 표시한다.
REQ-F-004	로봇 등록	신규 로봇 정보를 등록한다.
REQ-F-005	로봇 정보 수정	등록된 로봇 정보를 수정한다.
REQ-F-006	로봇 상태 검색	대기, 작업중, 정지, 이상 등의 상태로 로봇을 검색한다.
REQ-F-007	작업 목록 조회	등록된 작업 목록을 조회한다.
REQ-F-008	작업 상세 조회	선택한 작업의 상세 정보를 표시한다.
REQ-F-009	작업 등록	신규 작업 정보를 등록한다.
REQ-F-010	작업 수정	기존 작업 정보를 수정한다.
REQ-F-011	작업 삭제	선택한 작업 정보를 삭제한다.
REQ-F-012	작업 검색	작업명, 작업구역, 작업상태 등의 조건으로 검색한다.
REQ-F-013	로봇 작업 배정	등록된 작업에 수행 로봇을 배정한다.
REQ-F-014	작업 배정 취소	작업에 배정된 로봇을 해제한다.
REQ-F-015	진행 작업 조회	현재 진행 중인 작업과 담당 로봇을 조회한다.
REQ-F-016	작업 진행률 관리	작업 진행률을 0~100 범위로 관리한다.
REQ-F-017	작업 상태 관리	대기, 진행, 완료, 중지 등의 작업 상태를 관리한다.
REQ-F-018	작업 완료 처리	진행률 100% 작업을 완료 상태로 처리한다.
REQ-F-019	알람 목록 조회	발생한 로봇 알람 목록을 조회한다.
REQ-F-020	알람 검색	로봇, 등급, 확인 여부 등의 조건으로 알람을 검색한다.
REQ-F-021	알람 확인 처리	미확인 알람을 확인 상태로 변경한다.
REQ-F-022	로봇 상태 이력 조회	로봇 상태 변경 이력을 조회한다.
REQ-F-023	작업 이력 조회	작업 배정 및 상태 변경 이력을 조회한다.
REQ-F-024	상태 시뮬레이션	가상 로봇의 작업, 배터리, 이상 상태를 변경한다.
REQ-F-025	DB 데이터 관리	로봇, 작업, 알람, 이력 데이터를 Oracle DB에 저장하고 조회한다.

2.2 비기능 요구사항

요구사항ID	요구사항명	내용
REQ-NF-001	실행 환경	Windows 환경에서 실행되어야 한다.
REQ-NF-002	UI 기술	WPF 기반 데스크톱 UI로 구현한다.
REQ-NF-003	구조 설계	MVVM 구조를 적용한다.
REQ-NF-004	데이터베이스	Oracle Database 무료 버전을 사용한다.
REQ-NF-005	입력 검증	잘못된 입력값은 저장되지 않도록 검증한다.
REQ-NF-006	화면 응답성	데이터 조회 중 UI가 장시간 정지하지 않도록 한다.
REQ-NF-007	데이터 무결성	PK/FK 및 입력 규칙을 이용하여 데이터 일관성을 유지한다.

3. 기능 설계

3.1 전체 기능 구성도



[그림 1] 전체 기능 구성도

- 본 시스템은 대시보드, 로봇 관리, 작업 관리, 작업 관제, 알람 관리, 이력 조회, 시뮬레이션 기능으로 구성한다. 각 기능은 로봇 및 작업 정보를 중심으로 연계되며, 실제 로봇 대신 가상 상태 데이터를 사용한다.

3.2 기능 목록

기능 ID	대분류	기능명	설명
FUNC-001	대시보드	전체 현황 조회	로봇, 작업, 알람 현황을 요약 표시
FUNC-002	대시보드	최근 알람 조회	최근 발생한 알람 표시
FUNC-003	로봇 관리	로봇 목록 조회	등록된 로봇 목록 조회
FUNC-004	로봇 관리	로봇 상세 조회	선택 로봇 상세정보 표시
FUNC-005	로봇 관리	로봇 등록	신규 로봇 등록
FUNC-006	로봇 관리	로봇 수정	로봇 정보 수정
FUNC-007	작업 관리	작업 목록 조회	작업 목록 조회
FUNC-008	작업 관리	작업 등록	신규 작업 등록
FUNC-009	작업 관리	작업 수정	작업 정보 수정
FUNC-010	작업 관리	작업 삭제	작업 삭제
FUNC-011	작업 관리	로봇 배정	작업에 로봇 배정
FUNC-012	작업 관제	진행 작업 조회	현재 수행 중인 작업 표시
FUNC-013	작업 관제	진행률 관리	작업 진행률 관리
FUNC-014	작업 관제	작업 상태 관리	대기/진행/완료/중지 상태 관리
FUNC-015	알람 관리	알람 조회	발생 알람 목록 조회
FUNC-016	알람 관리	알람 검색	등급/로봇별 알람 검색
FUNC-017	알람 관리	알람 확인	미확인 알람 확인 처리
FUNC-018	이력 조회	로봇 상태 이력	로봇 상태 변경 이력 조회
FUNC-019	이력 조회	작업 이력	작업 변경 이력 조회
FUNC-020	이력 조회	알람 이력	알람 발생 및 확인 이력 조회
FUNC-021	시뮬레이션	작업 시작	가상 작업 시작 처리
FUNC-022	시뮬레이션	진행률 변경	가상 작업 진행률 변경
FUNC-023	시뮬레이션	작업 완료	작업 완료 상태 처리
FUNC-024	시뮬레이션	이상 발생	로봇 이상 상태 발생
FUNC-025	시뮬레이션	배터리 부족	배터리 부족 상태 발생

3.3 대시보드 기능

- 시스템의 전체 운영 현황을 한 화면에서 확인하기 위한 기능이다.

기능	설명
로봇 현황	전체/가동/대기/이상 로봇 수 표시
작업 현황	대기/진행/완료 작업 수 표시
최근 알람	최근 발생한 알람 정보 표시
요약 상태	현재 시스템 전체 상태를 요약 표시

3.4 로봇 관리 기능

- 시스템에 등록된 가상 로봇의 기본정보와 현재 상태를 관리한다.

기능	설명
로봇 조회	등록된 전체 로봇 조회
상세 조회	선택한 로봇 상세정보 표시
로봇 등록	신규 가상 로봇 등록
로봇 수정	로봇명, 유형, 위치 등의 정보 수정
상태 검색	대기/작업중/정지/이상 상태별 검색

3.5 작업 관리 기능

- 로봇이 수행할 작업을 등록하고 수정·삭제하며 수행 로봇을 배정한다

기능	설명
작업 조회	전체 작업 목록 조회
작업 등록	신규 작업 등록
작업 수정	기존 작업 정보 수정
작업 삭제	작업 삭제
작업 검색	작업명/상태/작업구역 검색
로봇 배정	작업에 수행 로봇 지정
배정 취소	배정된 로봇 해제

3.6 작업 관제 기능

- 현재 수행 중인 로봇 작업의 진행 상태를 관제한다.

기능	설명
진행 작업 조회	현재 진행 중인 작업 표시
담당 로봇 표시	작업 수행 로봇 정보 표시
진행률 표시	작업 진행률 0~100% 표시
작업 상태 표시	대기/진행/완료/중지 표시
완료 처리	작업 완료 상태 반영

3.7 알람 관리 기능

- 로봇에서 발생한 이상 상태 및 경고 정보를 조회하고 확인 처리한다.

기능	설명
알람 조회	발생한 전체 알람 조회
알람 검색	로봇/등급/확인여부 조건 검색
미확인 알람 조회	확인되지 않은 알람 조회
알람 확인	미확인 알람을 확인 상태로 변경
이상 알람	로봇 이상 발생 시 알람 생성
배터리 알람	배터리 부족 시 경고 알람 생성

3.8 이력 조회 기능

- 로봇 및 작업의 주요 상태 변경 내용을 기록하고 조회한다.

기능	설명
로봇 상태 이력	로봇 상태 변경 기록 조회
작업 이력	작업 상태/진행률 변경 이력 조회
알람 이력	알람 발생 및 확인 기록 조회
기간 검색	시작일~종료일 기준 검색
로봇 검색	특정 로봇의 이력만 조회

3.9 시뮬레이션 기능

- 실제 로봇 장비 없이 관제 시스템의 기능을 검증하기 위해 가상 로봇 상태를 변경한다.

기능	설명
작업 시작	선택된 작업을 진행 상태로 변경
진행률 증가	작업 진행률을 증가시킴
작업 완료	진행률 100% 및 완료 처리
이상 발생	로봇 상태를 이상으로 변경
배터리 감소	가상 배터리 값 변경
배터리 부족	기준값 이하에서 알람 발생

3.10 기능 상세 명세

3.10.1 FUNC-001 대시보드 조회

기능	설명
기능 ID	FUNC-001
기능명	대시보드 조회
관련 요구사항	REQ-F-001
기능 설명	전체 로봇, 작업 및 알람 현황을 요약하여 대시보드에 표시한다.
입력	없음
처리	로봇 상태별 수량, 진행 중 작업 수, 미확인 알람 수 및 최근 알람 정보를 조회한다.
출력	로봇 현황, 작업 현황, 알람 현황, 최근 알람 목록
선행조건	시스템 및 Oracle DB 연결이 정상이어야 한다.
예외처리	데이터 조회 실패 시 오류 메시지를 표시한다.
관련 화면	UI-01 메인 대시보드
관련 DB	ROBOT, WORK_ORDER, ALARM

처리흐름

대시보드 진입
↓
로봇 / 작업 / 알람 데이터 조회
↓
현황 데이터 집계
↓
대시보드 화면 표시

3.10.2 FUNC-005 로봇 등록

기능	설명
기능 ID	FUNC-005
기능명	로봇 등록
관련 요구사항	REQ-F-004
기능 설명	관제 대상이 되는 신규 가상 로봇 정보를 시스템에 등록한다.
입력	로봇 ID, 로봇명, 로봇 유형, 작업구역, 초기 상태, 배터리
처리	필수 입력값과 로봇 ID 중복 여부를 확인한 후 로봇 정보를 저장한다.
출력	신규 로봇 등록 및 로봇 목록 갱신
선행조건	작업구역 정보가 등록되어 있어야 한다.
예외처리	필수값 누락 또는 로봇 ID 중복 시 등록하지 않고 안내 메시지를 표시한다.
관련 화면	UI-02 로봇 관리
관련 DB	ROBOT, WORK_AREA

처리흐름

등록 버튼 선택
↓
로봇 정보 입력
↓
필수값 / 중복 검사
↓
DB 저장
↓
로봇 목록 갱신

3.10.3 FUNC-008 작업 등록

기능	설명
기능 ID	FUNC-008
기능명	작업 등록
관련 요구사항	REQ-F-009
기능 설명	로봇이 수행할 신규 작업 정보를 등록한다.
입력	작업번호, 작업명, 작업유형, 작업구역, 계획 시작일, 계획 종료일
처리	입력값을 검증하고 신규 작업을 대기 상태와 진행률 0%로 등록한다.
출력	신규 작업 생성 및 작업 목록 갱신
선행조건	작업유형과 작업구역이 등록되어 있어야 한다.
예외처리	필수 입력 누락, 작업번호 중복 또는 잘못된 날짜 입력 시 저장하지 않는다.
관련 화면	UI-03 작업 관리
관련 DB	WORK_ORDER, WORK_TYPE, WORK_AREA

초기값

작업 상태 = 대기
진행률 = 0%
배정 로봇 = 없음
실제 완료일 = NULL

3.10.4 FUNC-011 로봇 작업 배정

기능	설명
기능 ID	FUNC-011
기능명	로봇 작업 배정
관련 요구사항	REQ-F-013
기능 설명	등록된 작업에 작업을 수행할 가상 로봇을 배정한다.
입력	작업번호, 로봇 ID
처리	작업 및 로봇 상태를 확인하고 배정 가능한 경우 작업에 로봇 정보를 저장한다.
출력	작업별 배정 로봇 표시
선행조건	작업과 로봇이 모두 등록되어 있어야 한다.
예외처리	이상 상태이거나 다른 작업을 수행 중인 로봇은 배정하지 않는다.
관련 화면	UI-03 작업 관리
관련 DB	WORK_ORDER, ROBOT

배정 조건 예시

```
로봇 상태 = 대기
        ↓
      배정 가능
로봇 상태 = 작업중 / 이상
        ↓
      배정 불가
```

처리 흐름

```
작업 선택
   ↓
로봇 선택
   ↓
로봇 상태 확인
   ↓
배정 가능 여부
 ├── 불가 → 안내 메시지
 └── 가능 → 작업에 로봇 배정
```

3.10.5 FUNC-013 작업 진행률 관리

기능	설명
기능 ID	FUNC-013
기능명	작업 진행률 관리
관련 요구사항	REQ-F-016
기능 설명	진행 중인 작업의 수행 정도를 0~100% 범위로 관리한다.
입력	작업번호, 진행률
처리	진행률 범위를 검증하고 작업 정보에 반영한다.
출력	변경된 진행률 및 작업 상태 표시
선행조건	작업이 진행 상태여야 한다.
예외처리	0 미만 또는 100 초과 값은 저장하지 않는다.
관련 화면	UI-04 작업 관제
관련 DB	WORK_ORDER

진행률은 다음 범위를 사용한다.

진행률은 0~100% 범위로 관리하며, 작업 중지 상태에서는 기존 진행률을 유지한다. 작업 완료 시 진행률은 100%로 처리한다.

3.10.6 FUNC-017 알람 확인

기능	설명
기능 ID	FUNC-017
기능명	알람 확인 처리
관련 요구사항	REQ-F-021
기능 설명	사용자가 발생한 미확인 알람을 확인 처리한다.
입력	알람 ID
처리	선택한 알람의 확인 여부와 확인 시간을 갱신한다.
출력	해당 알람이 확인 상태로 변경됨
선행조건	미확인 상태의 알람이 존재해야 한다.
예외처리	이미 확인된 알람은 중복 처리하지 않는다.
관련 화면	UI-05 알람 관리
관련 DB	ALARM

상태 변화

```
미확인
  ↓
사용자 확인
  ↓
확인
```

DB에는 예를 들어 다음 정보가 반영된다.

```
CONFIRM_YN = Y
CONFIRMED_AT = 확인 시각
```

3.10.7 FUNC-021 작업 시작 시뮬레이션

기능	설명
기능 ID	FUNC-021
기능명	작업 시작 시뮬레이션
관련 요구사항	REQ-F-024
기능 설명	실제 로봇 없이 작업 시작 상황을 가상으로 발생시킨다.
입력	작업번호
처리	작업에 배정된 로봇의 상태를 작업중으로 변경하고 작업 상태를 진행으로 변경한다.
출력	로봇 및 작업 상태 변경, 상태 이력 생성
선행조건	작업에 사용 가능한 로봇이 배정되어 있어야 한다.
예외처리	미배정 작업 또는 이상 상태 로봇의 작업은 시작할 수 없다.
관련 화면	UI-03 작업 관리 / UI-04 작업 관제
관련 DB	ROBOT, WORK_ORDER, ROBOT_STATUS_LOG, WORK_STATUS_LOG

상태변화

```
작업
대기 → 진행
로봇
대기 → 작업중
```

처리 흐름

```
작업 시작
    ↓
배정 로봇 확인
    ↓
로봇 상태 = 작업중
    ↓
작업 상태 = 진행
    ↓
상태 이력 저장
    ↓
관제 화면 갱신
```

3.10.8 FUNC-024 이상 발생 시뮬레이션

기능	설명
기능 ID	FUNC-024
기능명	이상 발생 시뮬레이션
관련 요구사항	REQ-F-024
기능 설명	실제 장비 없이 로봇 이상 상황을 가상으로 발생시켜 관제 및 알람 기능을 검증한다.
입력	로봇 ID, 이상 유형
처리	로봇 상태를 이상으로 변경하고 알람 및 상태 이력을 생성한다.
출력	로봇 이상 상태 표시, 신규 알람 표시, 이력 저장
선행조건	대상 로봇이 등록되어 있어야 한다.
예외처리	존재하지 않는 로봇은 시뮬레이션 대상이 될 수 없다.
관련 화면	UI-04 작업 관제 / UI-05 알람 관리
관련 DB	ROBOT, ALARM, ROBOT_STATUS_LOG

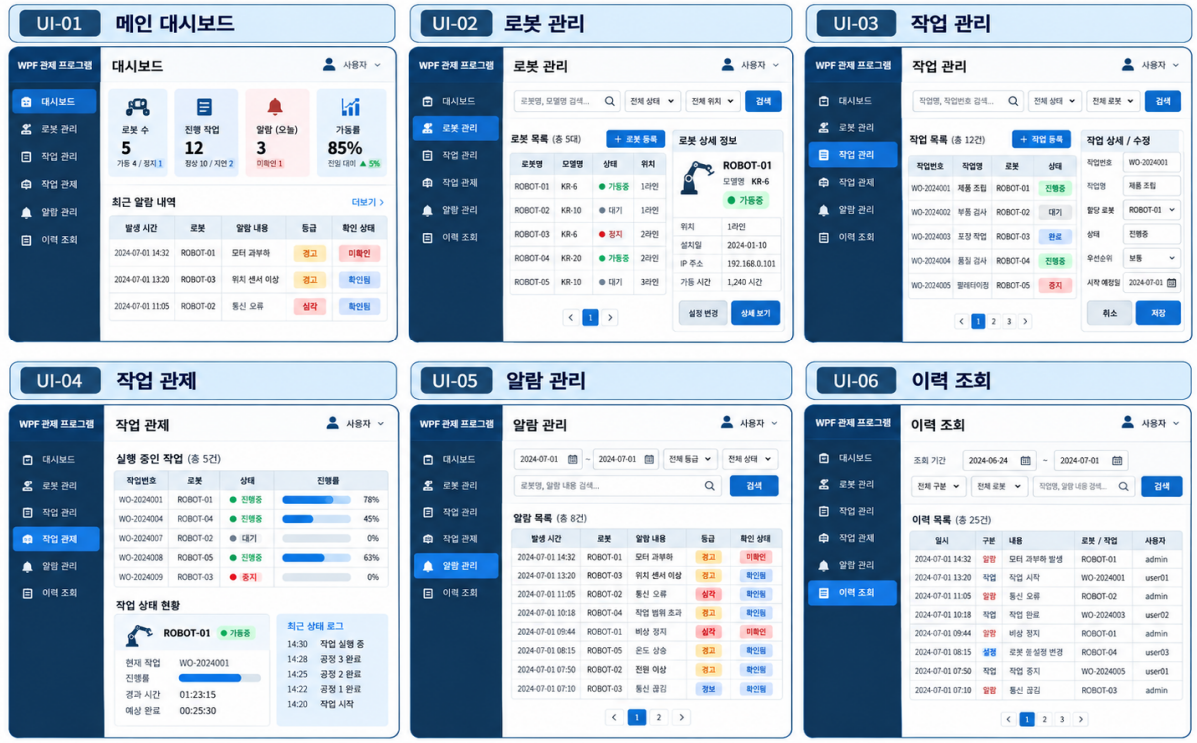
처리 흐름

이상 발생 실행
↓
대상 로봇 확인
↓
로봇 상태 = 이상
↓
알람 생성
↓
상태 이력 저장
↓
관제 / 알람 화면 반영

4. 화면 설계

4.1 화면 구성도

| 주요 화면 구성도

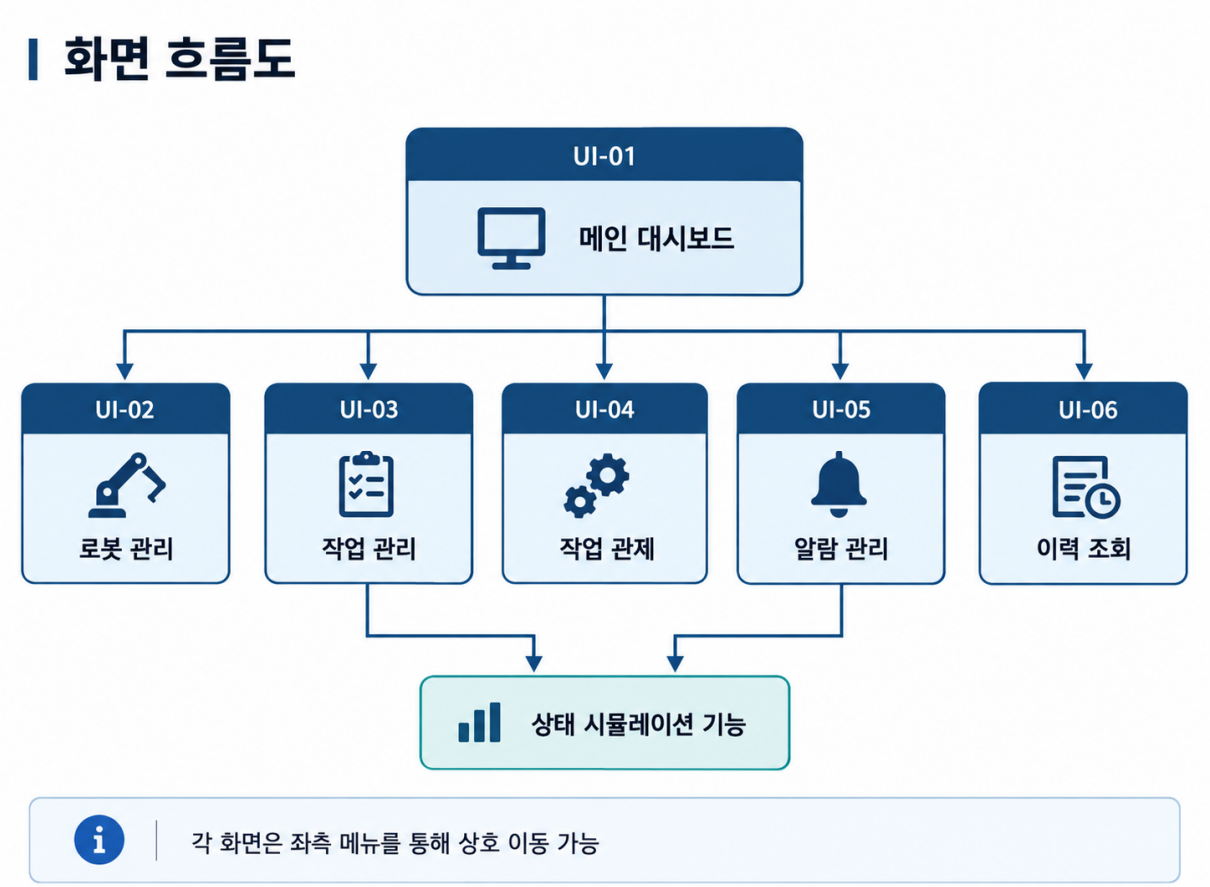


[그림 2] 화면 구성도

화면 목록

화면 ID	화면명	주요 목적 및 기능
UI-01	메인 대시보드	전체 로봇 · 작업 · 알람 현황 요약
UI-02	로봇 관리	로봇 목록 및 상세정보 관리
UI-03	작업 관리	작업 등록 · 수정 · 삭제 및 로봇 배정
UI-04	작업 관제	진행 작업 및 진행률 상태 확인
UI-05	알람 관리	이상 알람 조회 및 확인 처리
UI-06	이력 조회	로봇 · 작업 · 알람 이력 조회

4.2 화면 흐름도



[그림 3] 화면흐름도

4.3 UI-01 메인 대시보드



[그림 4] UI 메인 대시보드

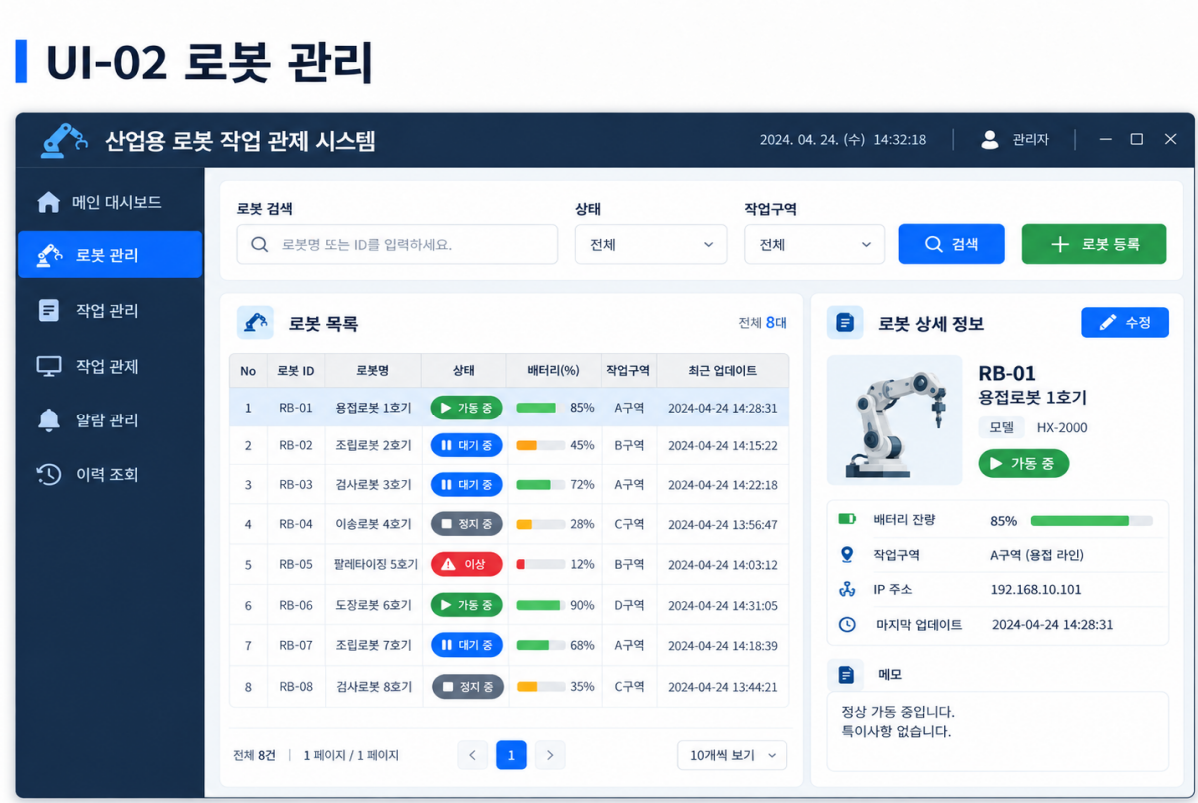
화면 설명

- 메인 대시보드는 시스템 실행 후 가장 먼저 표시되는 화면으로, 전체 로봇 수, 작업 현황, 알람 발생 현황 등 주요 운영 정보를 요약하여 제공한다. 사용자는 상세 관리 화면으로 이동하기 전에 전체 시스템 상태를 빠르게 확인할 수 있다.

주요 화면 요소

기능	설명
로봇 현황 카드	전체/가동/정지 로봇 수 표시
작업 현황 카드	진행/대기/완료 작업 수 표시
알람 현황 카드	발생 및 미확인 알람 수 표시
가동률 카드	현재 로봇 가동률 표시
최근 알람 목록	최근 발생 알람 정보 표시
좌측 메뉴	각 관리 화면으로 이동

4.4 UI-02 로봇 관리



[그림 5] UI 로봇 관리

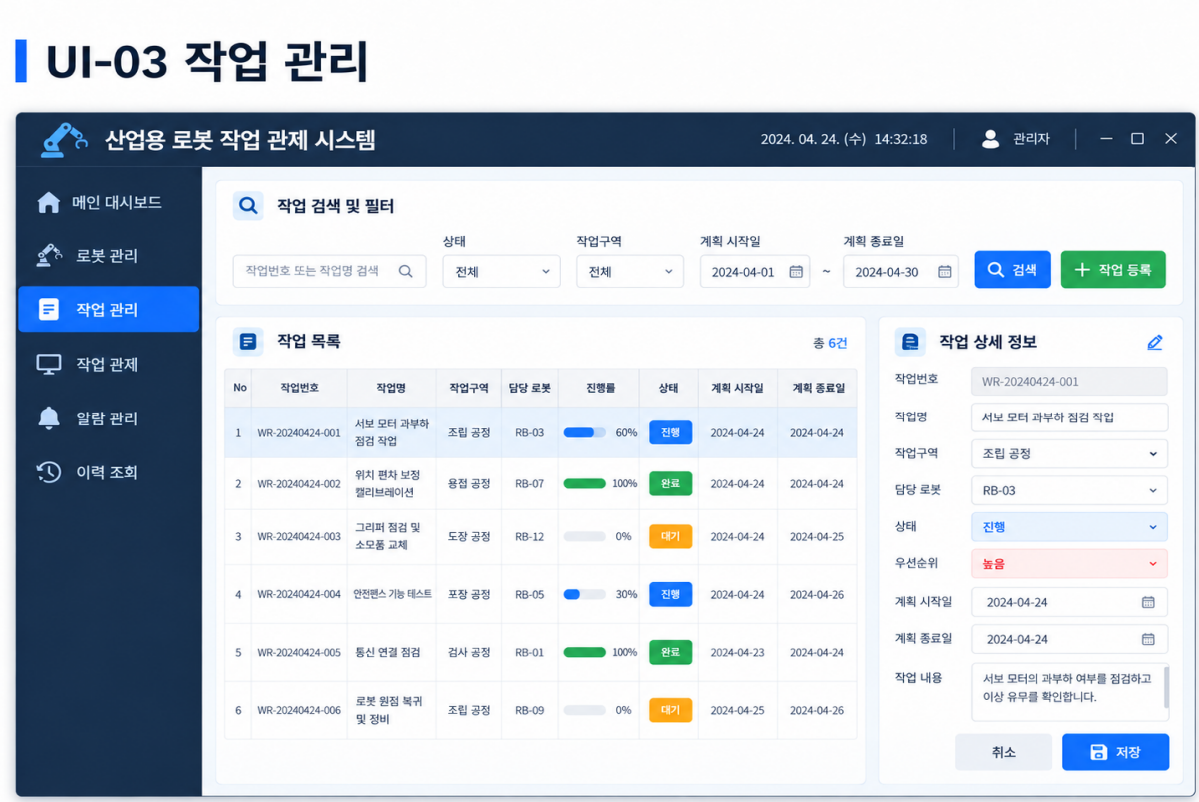
화면 설명

- 등록된 가상 로봇 목록을 조회하고 선택한 로봇의 상세 정보를 확인하는 화면이다. 신규 로봇 등록, 기본정보 수정, 상태 및 작업구역 조회 기능을 제공한다.

주요 화면 요소

기능	설명
로봇 검색	로봇명 또는 ID 검색
상태 필터	대기/작업중/정지/이상 상태별 조회
로봇 목록	등록된 로봇 목록 표시
로봇 상세정보	선택 로봇의 상태 및 기본정보 표시
로봇 등록 버튼	신규 로봇 등록
정보 수정 버튼	기존 로봇 정보 변경

4.5 UI-03 작업 관리



[그림 6] UI 작업 관리

화면 설명

- 작업 정보를 등록하고 수정 · 삭제하며 작업을 수행할 로봇을 배정하는 화면이다. 작업 상태, 작업구역, 담당 로봇 등 작업 수행에 필요한 정보를 관리한다.

주요 화면 요소

기능	설명
작업 검색	작업번호 또는 작업명 검색
상태 필터	대기/진행/완료 등 상태별 조회
작업 목록	등록된 전체 작업 표시
작업 상세정보	선택 작업의 상세정보 표시
작업 등록	신규 작업 생성
작업 수정	기존 작업 정보 수정
작업 삭제	선택 작업 삭제
로봇 배정	작업 수행 로봇 지정

4.6 UI-04 작업 관제



[그림 7] UI 작업 관제

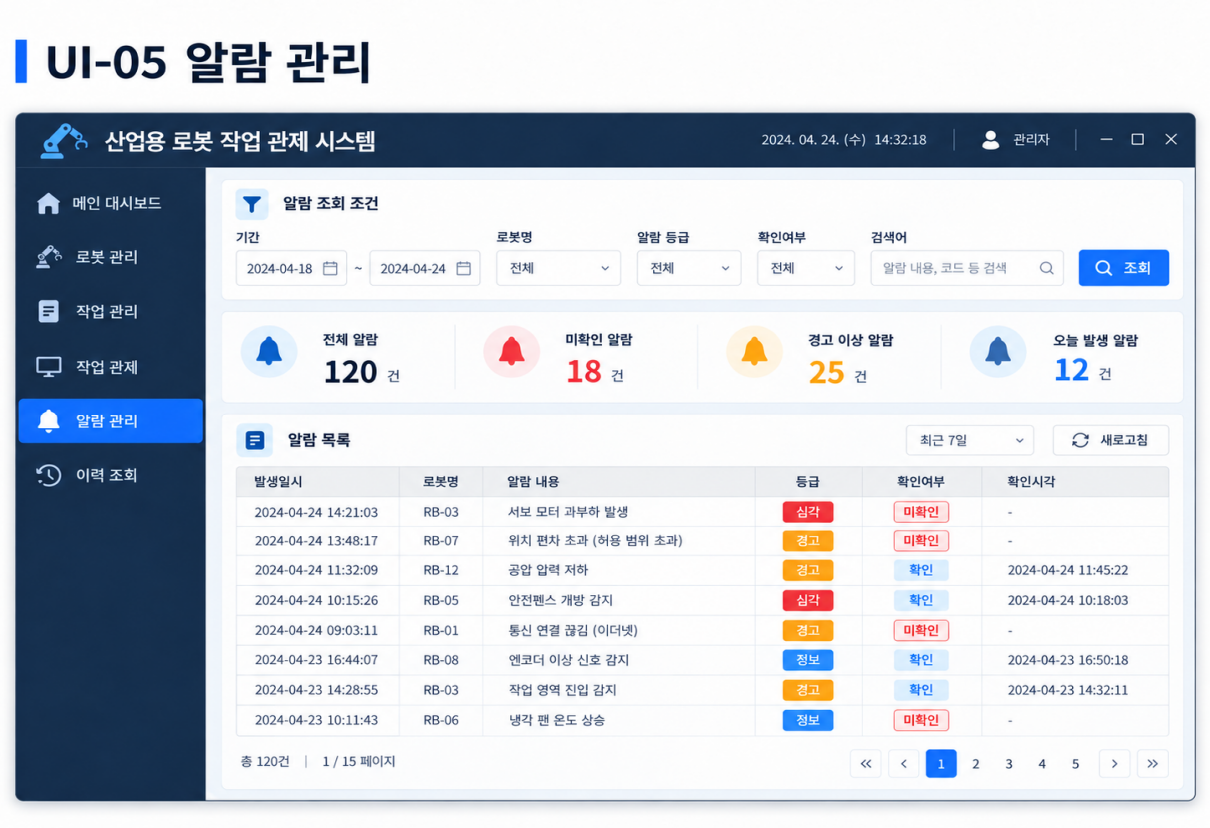
화면 설명

- 현재 로봇이 수행하고 있는 작업의 진행 상태를 확인하는 화면이다. 작업 진행률과 로봇 상태를 표시하며 상태 시뮬레이션 결과를 관제 화면에 반영한다.

주요 화면 요소

기능	설명
진행 작업 목록	현재 수행 중인 작업 표시
담당 로봇	작업 수행 로봇 표시
작업 상태	대기/진행/완료/중지 표시
진행률	작업 진행률을 0~100%로 표시
상태 정보	현재 로봇 상태 표시
상태 로그	최근 상태 변경 내역 표시

4.7 UI-05 알람 관리



[그림 8] UI 알람 관리

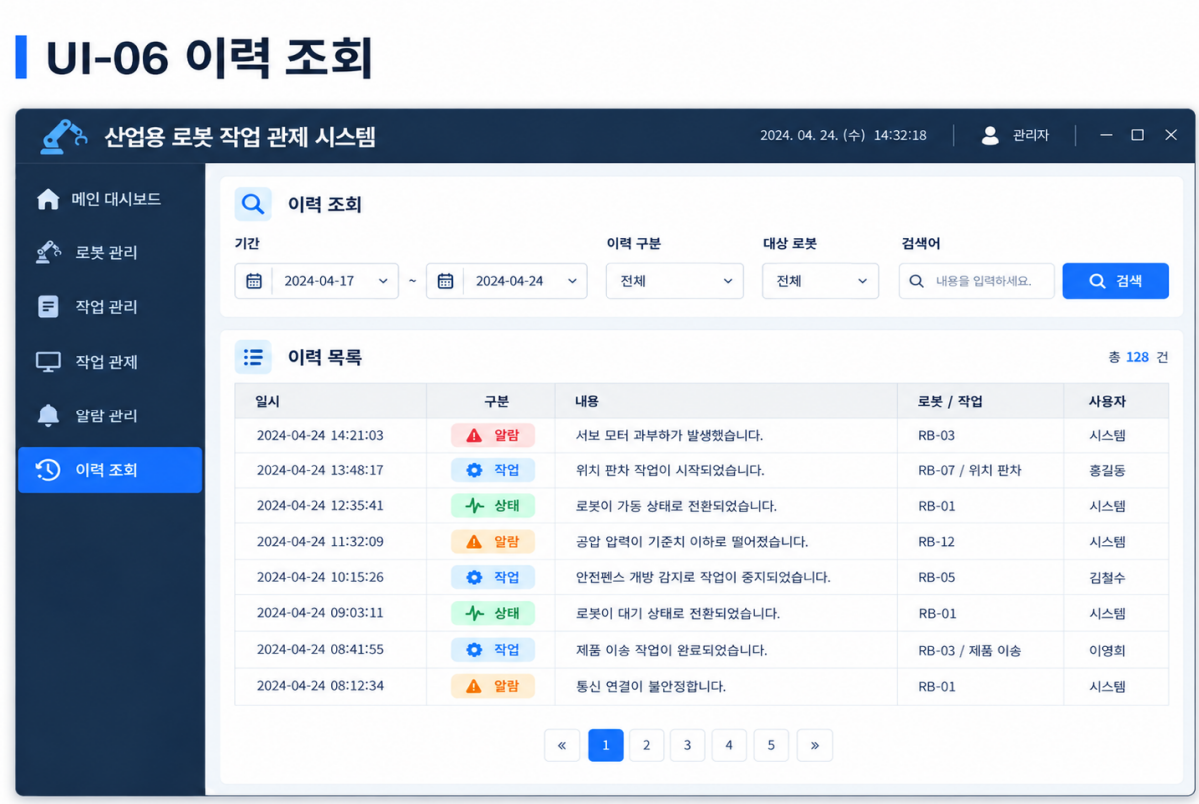
화면 설명

- 가상 로봇에서 발생한 이상 상태 및 경고 정보를 조회하고 관리하는 화면이다. 사용자는 로봇, 알람 등급, 발생 기간, 확인 여부를 기준으로 알람을 검색하고 미확인 알람을 확인 처리할 수 있다.

주요 화면 요소

기능	설명
기간 검색	발생 날짜 기준 검색
로봇 필터	특정 로봇의 알람 조회
등급 필터	정보/경고/위험별 검색
알람 목록	발생 알람 정보 표시
확인 상태	확인/미확인 상태 표시
확인 처리	미확인 알람 확인 처리

4.8 UI-06 이력 조회



[그림 9] UI 이력 조회

화면 설명

- 시스템에서 발생한 로봇 상태 변경, 작업 진행, 알람 발생 등의 이력을 조회하는 화면이다. 기간과 이력 유형을 이용하여 필요한 기록을 검색할 수 있다.

주요 화면 요소

기능	설명
조회 기간	시작일과 종료일 설정
이력 구분	로봇/작업/알람 이력 선택
로봇 검색	특정 로봇 관련 이력 조회
이력 목록	발생 일시 및 내용 표시
관련 대상	로봇 또는 작업번호 표시

4.9 화면 요소 명세

요소 ID	요소명	컨트롤	설명
COM-UI-01	좌측 메뉴	Button	화면 이동
COM-UI-02	검색어 입력	TextBox	검색 조건 입력
COM-UI-03	상태 선택	ComboBox	상태 필터
COM-UI-04	목록 표시	DataGrid	조회 결과 표시
COM-UI-05	상세 입력	TextBox	상세정보 입력/수정
COM-UI-06	등록 버튼	Button	신규 데이터 등록
COM-UI-07	수정 버튼	Button	선택 데이터 수정
COM-UI-08	삭제 버튼	Button	선택 데이터 삭제
COM-UI-09	날짜 선택	DatePicker	기간 및 날짜 선택
COM-UI-10	진행률 표시	ProgressBar	작업 진행상태 표시

5. 데이터베이스 설계

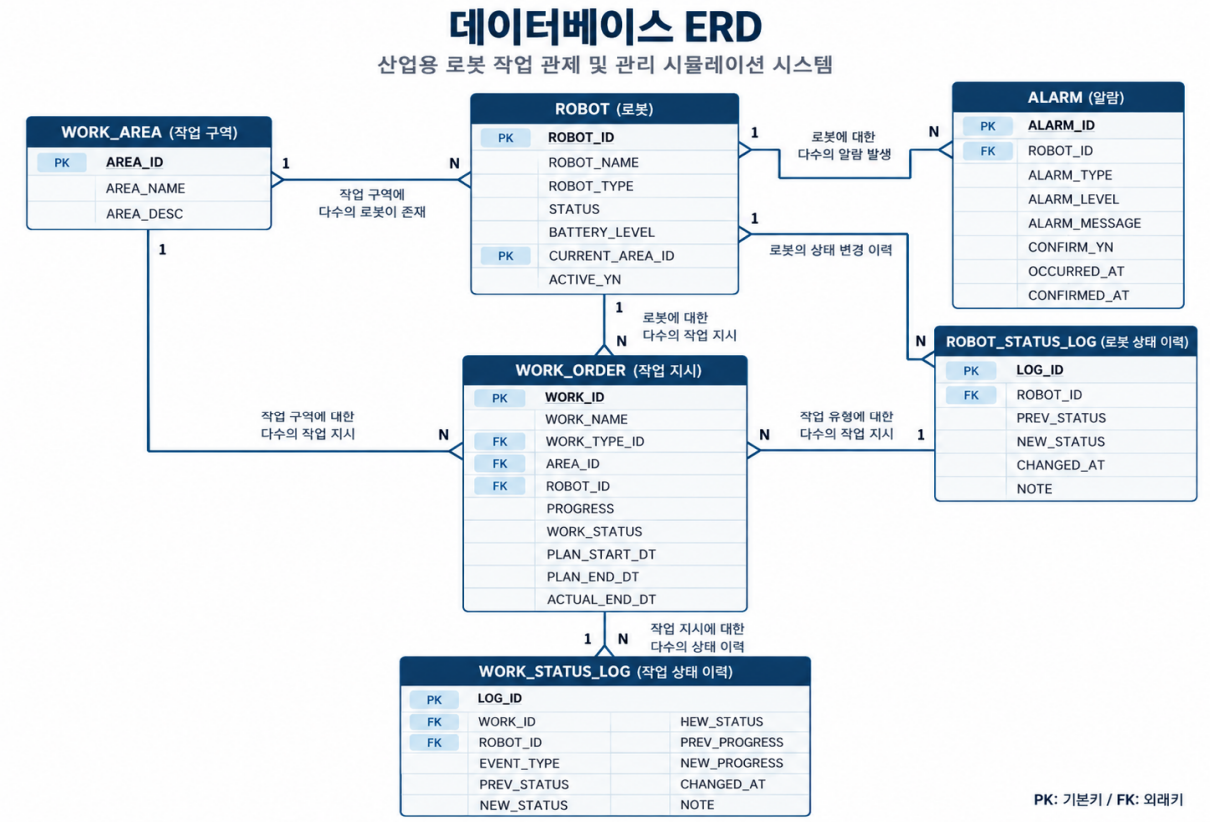
5.1 데이터 구성 개요

- 본 시스템은 로봇 기본정보, 작업정보, 작업구역, 작업유형, 알람 및 상태 · 작업 이력 데이터를 Oracle Database에서 관리한다. 각 테이블은 기본키와 외래키를 통해 관계를 구성하며 로봇 관리, 작업 배정, 작업 관제, 알람 관리 및 이력 조회 기능에서 사용한다.

테이블 구성

기능	설명
ROBOT	로봇 기본정보 및 현재 상태 관리
WORK_ORDER	작업정보 및 로봇 배정 관리
WORK_AREA	작업구역 기준정보
WORK_TYPE	작업유형 기준정보
ALARM	로봇 이상 및 알람 정보
ROBOT_STATUS_LOG	로봇 상태 변경 이력
WORK_STATUS_LOG	작업 상태 및 진행률 변경 이력 관리

5.2 ERD



[그림 10] 데이터베이스 ERD

- WORK_ORDER는 작업구역, 작업유형, 담당 로봇과 관계를 가진다.
- ROBOT은 다수의 작업, 알람 및 상태 변경 이력을 가질 수 있도록 1:N 관계로 구성한다.

5.3 테이블 목록

테이블 ID	테이블명	설명	주요 데이터
TB-001	ROBOT	로봇 기본정보	로봇명, 유형, 상태, 배터리
TB-002	WORK_ORDER	작업정보	작업명, 진행률, 작업상태
TB-003	WORK_AREA	작업구역	구역명
TB-004	WORK_TYPE	작업유형	작업유형명
TB-005	ALARM	알람정보	알람유형, 등급, 확인여부
TB-006	ROBOT_STATUS_LOG	상태이력	이전상태, 변경상태, 변경 일시
TB-007	WORK_STATUS_LOG	작업 상태 및 진행 이력	작업 상태, 진행률, 변경 일시

5.4 ROBOT

- 시스템에서 관리하는 가상 로봇의 기본정보와 현재 운영 상태를 저장하는 테이블이다. 로봇의 식별정보, 유형, 현재 상태, 배터리 잔량, 현재 작업구역 및 사용 여부를 관리하며 로봇 관리, 작업 배정, 작업 관제, 알람 및 이력 기능에서 참조한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
ROBOT_ID	VARCHAR2(20)	Y		N	로봇 ID
ROBOT_NAME	VARCHAR2(100)			N	로봇명
ROBOT_TYPE	VARCHAR2(50)			N	로봇 유형
STATUS	VARCHAR2(20)			N	현재 상태
BATTERY_LEVEL	NUMBER(3)			N	배터리 잔량
CURRENT_AREA_ID	VARCHAR2(20)		Y	Y	현재 작업구역
ACTIVE_YN	CHAR(1)			N	사용 여부

로봇 상태

상태값	화면 표시	설명
WAITING	대기	작업 배정이 가능한 상태
WORKING	작업중	현재 작업을 수행 중인 상태
STOPPED	정지	운용이 중지된 상태
ERROR	이상	이상이 발생한 상태

상태별 작업 배정 가능 여부

상태값	설명
WAITING	가능
WORKING	불가
STOPPED	불가
ERROR	불가

배터리 상태

배터리 수준	상태
21 ~ 100	정상
0 ~ 20	배터리 부족

배터리 잔량이 20%이하로 감소하면 시뮬레이션 기능에서 배터리 부족 알람을 발생시킬 수 있다.

```
BATTERY_LEVEL <= 20
→ BATTERY_LOW 알람 생성
```

주요 제약조건

- ROBOT_ID는 각 로봇을 고유하게 식별한다.
- ROBOT_NAME, ROBOT_TYPE, STATUS, BATTERY_LEVEL은 필수값이다.
- BATTERY_LEVEL은 0~100 범위만 허용한다.
- ACTIVE_YN은 Y 또는 N만 허용한다.
- CURRENT_AREA_ID는 존재하는 WORK_AREA.AREA_ID를 참조한다.
- 작업 수행 중인 로봇은 새로운 작업을 중복 배정할 수 없다.

예시 데이터

ROBOT_ID	ROBOT_NAME	ROBOT_TYPE	STATUS	BATTERY_LEVEL	CURRENT_AREA_ID	ACTIVE_YN
RB-01	조립로봇 1호기	조립형	WORKING	85	A01	Y
RB-02	검사로봇 2호기	검사형	WAITING	72	B01	Y
RB-03	이송로봇 3호기	이송형	ERROR	18	C01	Y
RB-04	포장로봇 4호기	포장형	STOPPED	65	C01	N

관련 관계

```
WORK_AREA 1 ──────── N ROBOT

ROBOT 1 ──────── N WORK_ORDER
ROBOT 1 ──────── N ALARM
ROBOT 1 ──────── N ROBOT_STATUS_LOG
```

5.5 WORK_ORDER

- 로봇이 수행할 작업의 기본정보, 작업유형, 작업구역, 담당 로봇, 진행률, 작업상태 및 계획 · 완료일 정보를 저장하는 핵심 테이블이다. 작업 등록, 수정, 로봇 배정, 작업 관제 및 작업 이력 관리의 기준 데이터로 사용한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
WORK_ID	VARCHAR2(30)	Y		N	작업번호
WORK_NAME	VARCHAR2(100)			N	작업명
WORK_TYPE_ID	VARCHAR2(20)		Y	N	작업유형
AREA_ID	VARCHAR2(20)		Y	N	작업구역
ROBOT_ID	VARCHAR2(20)		Y	Y	배정 로봇
PROGRESS	NUMBER(3)			N	진행률
WORK_STATUS	VARCHAR2(20)			N	작업상태
PLAN_START_DT	DATE			N	계획 시작일
PLAN_END_DT	DATE			N	계획 종료일
ACTUAL_END_DT	DATE			Y	실제 완료일

작업 진행률

상황	진행률	작업상태
신규 등록	0	WAITING
작업 진행	0 ~ 99	WORKING
작업 중지	0 ~ 99	STOPPED
작업 재개	기존 값 유지	WORKING
작업 완료	100	COMPLETED

기본 규칙은 다음과 같이 둔다.

신규 작업 등록
→ PROGRESS = 0
→ WORK_STATUS = WAITING
작업 시작 및 진행
→ PROGRESS = 0~99
→ WORK_STATUS = WORKING
작업 중지
→ PROGRESS = 기존 값 유지
→ WORK_STATUS = STOPPED
작업 재개
→ PROGRESS = 기존 값 유지
→ WORK_STATUS = WORKING
작업 완료
→ PROGRESS = 100
→ WORK_STATUS = COMPLETED
→ ACTUAL_END_DT 저장

작업 상태

상태값	화면 표시	설명
WAITING	대기	작업 시작 전
WORKING	진행	작업 수행 중
STOPPED	중지	작업이 일시 또는 강제로 중지된 상태
COMPLETED	완료	작업이 정상 완료된 상태

기본 상태 전이



로봇 배정 규칙

- ROBOT_ID는 작업을 수행하는 담당 로봇을 나타낸다.
- 작업 등록 시에는 로봇이 배정되지 않을 수 있으므로 NULL을 허용한다.

```
신규 작업 등록
→ ROBOT_ID = NULL
→ WORK_STATUS = WAITING
→ PROGRESS = 0
```

작업 시작 전에는 다음 조건을 확인한다.

- 로봇이 등록되어 있어야 한다.
- ACTIVE_YN = Y여야 한다.
- 로봇 상태가 WAITING이어야 한다.
- 다른 작업을 수행 중이지 않아야 한다.

날짜 규칙

컬럼	규칙
PLAN_START_DT	계획 시작일
PLAN_END_DT	계획 종료일
ACTUAL_END_DT	실제 완료 시각 또는 완료일

기본적으로

```
PLAN_START_DT <= PLAN_END_DT
```

가 되어야 한다

ACTUAL_END_DT는 작업 완료 전에는 NULL을 허용하고, 완료 처리 시 기록한다.

주요 제약조건

- WORK_ID는 작업을 고유하게 식별한다.
- WORK_TYPE_ID는 WORK_TYPE의 기존 데이터를 참조한다.
- AREA_ID는 WORK_AREA의 기존 데이터를 참조한다.
- ROBOT_ID는 ROBOT의 기존 데이터를 참조한다.
- PROGRESS는 0~100 범위만 허용한다.
- 신규 작업의 기본 진행률은 0으로 한다.
- 신규 작업의 기본 상태는 WAITING으로 한다.
- 작업 완료 시 PROGRESS = 100, WORK_STATUS = COMPLETED로 관리한다.
- 완료된 작업은 ACTUAL_END_DT를 기록한다.

예시 데이터

WORK_ID	WORK_NAME	WORK_TYPE_ID	AREA_ID	ROBOT_ID	PROGRESS	WORK_STATUS
WO-001	서보 모터 조립	WT01	A01	RB-01	60	WORKING
WO-002	외관 품질 검사	WT02	B01	RB-02	0	WAITING
WO-003	자재 이송	WT03	C01	NULL	0	WAITING
WO-004	완제품 포장	WT04	C01	RB-04	100	COMPLETED

관련 관계

```
WORK_TYPE 1 ──────── N WORK_ORDER
WORK_AREA 1 ──────── N WORK_ORDER
ROBOT     1 ──────── N WORK_ORDER
```

5.6 WORK_AREA

- 로봇 및 작업이 수행되는 작업구역의 기준정보를 저장하는 테이블이다. 작업 등록 시 작업구역을 지정하거나 로봇의 현재 위치를 표시할 때 참조한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
AREA_ID	VARCHAR2(20)	Y		N	작업구역 ID
AREA_NAME	VARCHAR2(100)			N	작업구역명
AREA_DESC	VARCHAR2(300)			Y	설명

주요 제약조건

- AREA_ID는 작업구역을 고유하게 식별한다.
- AREA_NAME은 필수 입력값으로 관리한다.
- AREA_DESC는 필요하지 않은 경우 NULL을 허용한다.

예시 데이터

AREA_ID	AREA_NAME	AREA_DESC
A01	조립 공정	제품 조립 작업이 수행되는 구역
B01	검사 공정	품질 및 외관 검사가 수행되는 구역
C01	포장 공정	제품 포장 작업이 수행되는 구역

관련 관계

```
WORK_AREA 1 ──────── N WORK_ORDER
WORK_AREA 1 ──────── N ROBOT
```

5.7 WORK_TYPE

- 시스템에서 관리하는 작업의 유형을 저장하는 기준정보 테이블이다. 작업 등록 시 작업 종류를 선택하고 작업유형별 검색 및 분류에 사용한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
WORK_TYPE_ID	VARCHAR2(20)	Y		N	작업유형 ID
WORK_TYPE_NAME	VARCHAR2(100)			N	작업유형명
WORK_TYPE_DESC	VARCHAR2(300)			Y	작업유형 설명

주요 제약조건

- WORK_TYPE_ID는 작업유형을 고유하게 식별한다.
- WORK_TYPE_NAME은 필수값으로 관리한다.
- WORK_TYPE_DESC는 선택 입력 항목으로 NULL을 허용한다.

예시 데이터

WORK_TYPE_ID	WORK_TYPE_NAME	WORK_TYPE_DESC
WT01	조립	제품 및 부품 조립 작업
WT02	검사	품질 및 상태 검사 작업
WT03	이송	제품 또는 자재 이동 작업
WT04	포장	제품 포장 작업

관련 관계

```
WORK_TYPE 1 ──────── N WORK_ORDER
```

5.8 ALARM

- 가상 로봇에서 발생한 이상 상태, 경고 및 정보성 이벤트를 저장하는 테이블이다. 알람 발생 로봇, 알람 유형, 알람 등급, 발생 일시 및 확인 여부를 관리하며 알람 관리 화면과 이력 조회 기능에서 사용한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
ALARM_ID	NUMBER	Y		N	알람 ID
ROBOT_ID	VARCHAR2(20)		Y	N	알람 발생 로봇 ID
ALARM_TYPE	VARCHAR2(50)			N	알람 유형
ALARM_LEVEL	VARCHAR2(20)			N	알람 등급
ALARM_MESSAGE	VARCHAR2(300)			N	알람 내용
CONFIRM_YN	CHAR(1)			N	알람 확인 여부
OCCURRED_AT	DATE			N	알람 발생 일시
CONFIRMED_AT	DATE			Y	알람 확인 일시

알람 등급

값	의미
INFO	정보성 알람
WARNING	주의가 필요한 경고
CRITICAL	즉시 확인이 필요한 위험 알람

문서에서는 한글로 표시해도 된다.

```
정보 / 경고 / 위험
```

확인 상태

CONFIRM_YN	의미
N	미확인
Y	확인

주요 제약조건

- ALARM_ID는 알람을 고유하게 식별한다.
- ROBOT_ID는 반드시 존재하는 로봇을 참조한다.
- CONFIRM_YN은 Y 또는 N만 허용한다.
- CONFIRM_YN = N인 경우 CONFIRMED_AT은 NULL을 허용한다.
- 알람 확인 시 CONFIRMED_AT에 확인 시간을 저장한다.

알람 유형 예시

```
BATTERY_LOW        배터리 부족
ROBOT_ERROR        로봇 이상
COMMUNICATION      통신 이상
WORK_STOP          작업 중지
SAFETY             안전 관련 이상
```

예시 데이터

ALARM_ID	ROBOT_ID	ALARM_TYPE	ALARM_LEVEL	CONFIRM_YN
1001	RB-03	ROBOT_ERROR	CRITICAL	N
1002	RB-07	BATTERY_LOW	WARNING	Y
1003	RB-01	COMMUNICATION	WARNING	N

관련 관계

```
ROBOT 1 ──────── N ALARM
```

5.9 ROBOT_STATUS_LOG

- 로봇의 현재 상태가 변경될 때 변경 전 상태와 변경 후 상태를 기록하는 이력 테이블이다. 로봇 상태 변화 추적과 이력 조회 기능에 활용한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
LOG_ID	NUMBER	Y		N	상태 이력 ID
ROBOT_ID	VARCHAR2(20)		Y	N	로봇 ID
PREV_STATUS	VARCHAR2(20)			Y	변경 전 상태
NEW_STATUS	VARCHAR2(20)			N	변경 후 상태
CHANGED_AT	DATE			N	상태 변경 일시
NOTE	VARCHAR2(300)			Y	상태 변경 사유 또는 비고

로봇 상태 값

상태	설명
WAITING	작업 대기 상태
WORKING	작업 수행 중
STOPPED	정지 상태
ERROR	이상 발생 상태

화면에서는

대기 / 작업중 / 정지 / 이상

으로 표현하면 된다.

주요 제약조건

- LOG_ID는 상태 변경 이력을 고유하게 식별한다.
- ROBOT_ID는 반드시 존재하는 로봇을 참조한다.
- NEW_STATUS는 필수값이다.
- 신규 로봇 등록 직후 최초 상태 이력에서는 PREV_STATUS를 NULL로 둘 수 있다.
- 상태 변경 발생 시점은 CHANGED_AT에 저장한다.

예시 데이터

LOG_ID	ROBOT_ID	PREV_STATUS	NEW_STATUS	NOTE
1	RB-01	WAITING	WORKING	작업 시작
2	RB-01	WORKING	WAITING	작업 완료
3	RB-03	WORKING	ERROR	이상 발생
4	RB-03	ERROR	WAITING	이상 해제

관련 관계

```
ROBOT 1 ──────── N ROBOT_STATUS_LOG
```

5.10 WORK_STATUS_LOG

- 작업의 배정, 시작, 진행률 변경, 중지, 재개, 완료 등 주요 상태 변경 이력을 저장하는 테이블이다. 작업 이력 조회 화면에서 과거 작업 상태와 진행 과정을 확인하기 위해 사용한다.

컬럼명	데이터 타입	PK	FK	NULL	설명
LOG_ID	NUMBER	Y		N	작업 이력 ID
WORK_ID	VARCHAR2(30)		Y	N	대상 작업번호
ROBOT_ID	VARCHAR2(20)		Y	Y	당시 담당 로봇 ID
EVENT_TYPE	VARCHAR2(30)			N	작업 이벤트 유형
PREV_STATUS	VARCHAR2(20)			Y	변경 전 작업 상태
NEW_STATUS	VARCHAR2(20)			Y	변경 후 작업 상태
PREV_PROGRESS	NUMBER(3)			Y	변경 전 진행률
NEW_PROGRESS	NUMBER(3)			Y	변경 후 진행률
CHANGED_AT	DATE			N	변경 일시
NOTE	VARCHAR2(300)			Y	변경 사유 및 비고

EVENT_TYPE 예시

```
ASSIGN
START
PROGRESS
STOP
RESUME
COMPLETE
```

화면에서는

```
로봇 배정
작업 시작
진행률 변경
작업 중지
작업 재개
작업 완료
```

주요 제약조건

- LOG_ID는 작업 이력을 고유하게 식별한다.
- WORK_ID는 반드시 존재하는 WORK_ORDER를 참조한다.
- ROBOT_ID는 작업 당시 담당 로봇이 없는 경우 NULL을 허용한다.
- PREV_PROGRESS, NEW_PROGRESS는 값이 존재할 경우 0~100 범위로 관리한다.
- 작업 상태 또는 진행률이 변경될 때 이력 데이터를 생성한다.

예시 데이터

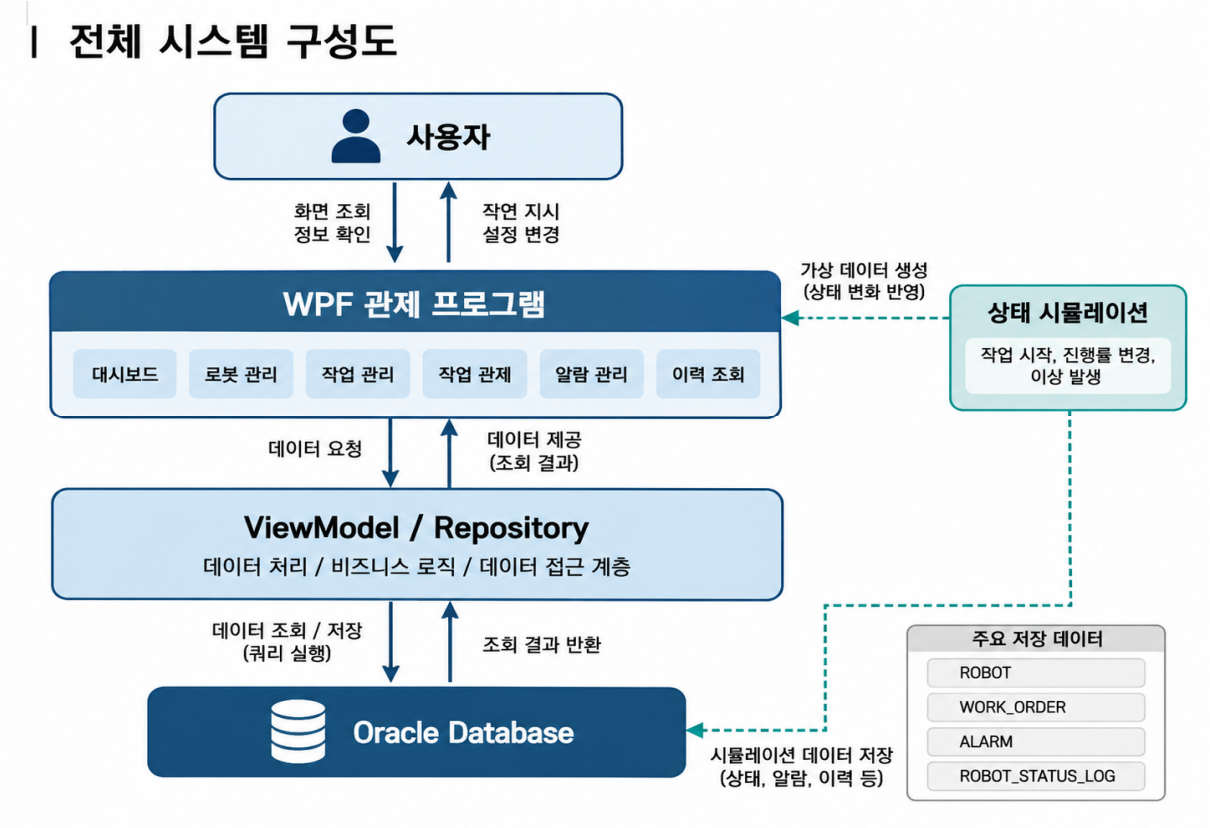
LOG_ID	WORK_ID	ROBOT_ID	EVENT_TYPE	PREV_STATUS	NEW_STATUS	PREV_PROGRESS
1	WO-001	RB-01	ASSIGN	WAITING	WAITING	0
2	WO-001	RB-01	START	WAITING	WORKING	0
3	WO-001	RB-01	PROGRESS	WORKING	WORKING	20
4	WO-001	RB-01	COMPLETE	WORKING	COMPLETED	60

관련 관계

```
WORK_ORDER 1 ──────── N WORK_STATUS_LOG
ROBOT      1 ──────── N WORK_STATUS_LOG
```

6. 시스템 설계

6.1 전체 시스템 구성도



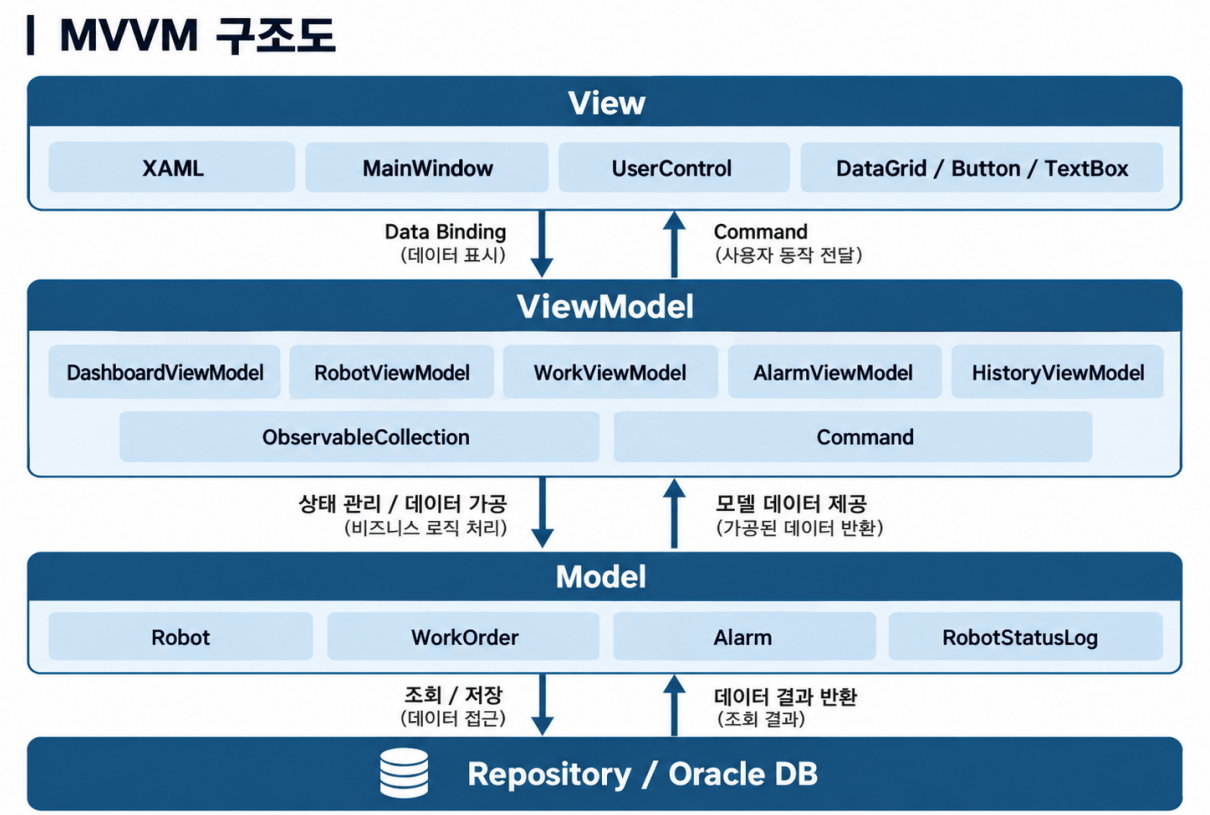
[그림 11] 전체 시스템 구성도

- 본 시스템은 사용자가 WPF 기반 관제 프로그램을 통해 로봇, 작업, 알람 및 이력 정보를 조회·관리하는 구조로 구성한다. ViewModel은 화면 상태와 명령을 관리하고 Repository 계층을 통해 Oracle Database와 데이터를 주고받는다. 상태 시뮬레이션 기능은 실제 로봇 대신 가상 상태 데이터를 생성하여 관제 화면과 데이터베이스에 반영한다.

구성요소표

구성요소	역할
사용자	화면 조회 및 관리 기능 수행
WPF View	대시보드 및 관리 화면 표시
ViewModel	화면 상태, 명령, 데이터 가공
Model	Robot, WorkOrder, Alarm 등 데이터 객체
Repository	Oracle DB 조회·저장 처리
Oracle DB	로봇·작업·알람·이력 데이터 저장
상태 시뮬레이션	가상 로봇 상태 변화 생성

6.2 MVVM 구조도



[그림 12] MVVM 구조도

- 본 시스템은 WPF의 화면과 데이터 처리 로직을 분리하기 위해 MVVM 구조를 적용한다. View는 화면 표현을 담당하고 ViewModel은 화면 상태와 Command를 관리하며 Model은 로봇, 작업, 알람 등의 데이터 구조를 표현한다.

계층별 역할 표

계층	주요 구성	역할
View	MainWindow, UserControl, DataGrid, Button	사용자 화면 표시
ViewModel	DashboardViewModel, RobotViewModel 등	상태 관리 및 Command 처리
Model	Robot, WorkOrder, Alarm, RobotStatusLog	데이터 객체 표현
Repository	Repository 클래스	DB 접근
Database	Oracle Database	영구 데이터 저장

6.3 데이터 처리 구조

조회 흐름

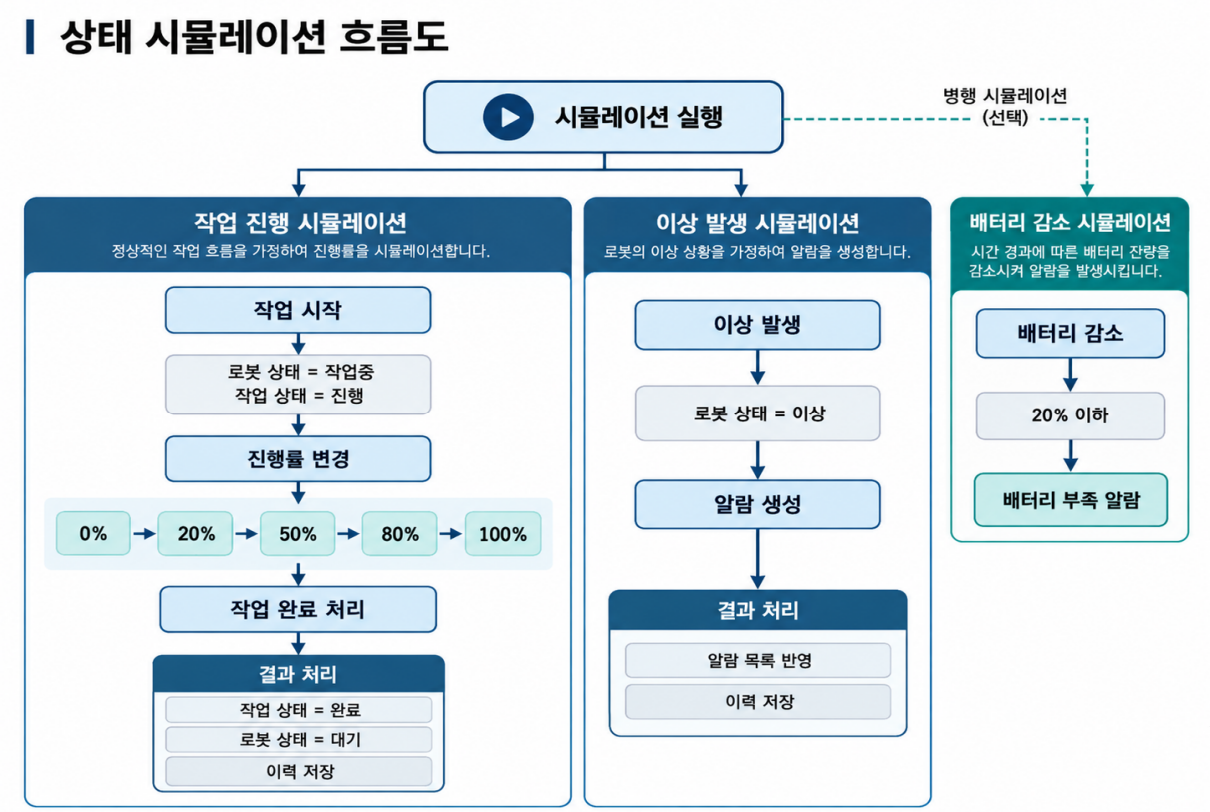
```
사용자
  ↓ 조회 실행
View
  ↓ Command
ViewModel
  ↓
Repository
  ↓ SELECT
Oracle Database
  ↓ 조회 결과
Repository
  ↓ Model 객체 변환
ViewModel
  ↓ Binding
View
```

저장 흐름

```
사용자 입력
   ↓
View
   ↓ Binding / Command
ViewModel
   ↓ 입력값 검증
Repository
   ↓ INSERT / UPDATE / DELETE
Oracle Database
   ↓
처리 결과 반환
   ↓
목록 재조회 및 화면 갱신
```

- DB 조회 결과는 C# 객체로 변환한 뒤 ViewModel의 컬렉션에 저장하고, WPF Binding을 통해 화면에 표시한다. 등록 · 수정 · 삭제 기능은 입력값 검증 후 Repository에서 SQL을 실행하고 처리 결과를 다시 화면에 반영한다.

6.4 상태 시뮬레이션 구조



[그림 13] 상태 시뮬레이션 흐름도

- 실제 산업용 로봇과 통신하지 않기 때문에 상태 시뮬레이션 기능을 이용하여 작업 시작, 진행률 변경, 작업 완료, 로봇 이상 및 배터리 부족 상황을 가상으로 발생시킨다.

시뮬레이션 분류

시뮬레이션	처리 결과
작업 시작	로봇 상태 작업중 / 작업 상태 진행
진행률 변경	WORK_ORDER.PROGRESS 변경
작업 완료	진행률 100 / 작업 완료 / 로봇 대기
이상 발생	로봇 ERROR / 알람 생성
배터리 감소	BATTERY_LEVEL 감소
배터리 부족	20% 이하에서 경고 알람 생성

흐름

시뮬레이션 실행
↓
대상 로봇 / 작업 선택
↓
상태값 변경
↓
DB 저장
↓
상태 이력 또는 알람 생성
↓
ViewModel 데이터 갱신
↓
관제 화면 반영

6.5 프로젝트 폴더 구조

```
RobotMonitoringSystem
 │
 ├── Models
 │     ├── Robot.cs
 │     ├── WorkOrder.cs
 │     ├── WorkArea.cs
 │     ├── WorkType.cs
 │     ├── Alarm.cs
 │     └── RobotStatusLog.cs
 │
 ├── ViewModels
 │     ├── MainViewModel.cs
 │     ├── DashboardViewModel.cs
 │     ├── RobotViewModel.cs
 │     ├── WorkViewModel.cs
 │     ├── MonitoringViewModel.cs
 │     ├── AlarmViewModel.cs
 │     └── HistoryViewModel.cs
 │
 ├── Views
 │     ├── MainWindow.xaml
 │     ├── DashboardView.xaml
 │     ├── RobotView.xaml
 │     ├── WorkView.xaml
 │     ├── MonitoringView.xaml
 │     ├── AlarmView.xaml
 │     └── HistoryView.xaml
 │
 ├── Commands
 │     └── RelayCommand.cs
 │
 ├── Repositories
 │     ├── RobotRepository.cs
 │     ├── WorkRepository.cs
 │     ├── AlarmRepository.cs
 │     └── HistoryRepository.cs
 │
 ├── Services
 │     └── SimulationService.cs
 │
 ├── App.xaml
 └── App.xaml.cs
```

폴더 설명

시뮬레이션	처리 결과
Models	데이터 객체
ViewModels	화면 상태 및 기능 처리
Views	WPF XAML 화면
Commands	ICommand 구현
Repositories	Oracle DB 접근
Services	상태 시뮬레이션 등 서비스 기능